

VILLUMINATION 99 · BIBLIOTECA



CÓDICE DE LA CARGA

La dosis oficial de actividad, la escala que la mide, la ecuación de levantar y lo que le pasa a un cuerpo sin peso

VILLUMINATION 99

Edición cuidada 2026

Obra original · Primera edición, 2026

villuminations.com

SOBRE ESTA OBRA

Códice de la Carga es una obra original de Villuminación 99, escrita y compuesta íntegramente para villuminations.com. Obra original · Primera edición, 2026.

El material del que parte pertenece a la **tradición común**: las correspondencias astrológicas clásicas, los regentes planetarios, la división en elementos y modalidades y las tablas de decanatos se transmiten por escrito desde hace más de dos milenios y no son propiedad de nadie. Lo que aquí se ofrece —la redacción, la estructura de nueve claves, las prácticas de cuatro semanas, la lectura corporal y de hábito de cada signo, las fichas, los ejercicios de registro y las ilustraciones— es trabajo propio y está protegido como tal.

No se reproduce texto de ningún autor moderno. Donde una idea proviene de una fuente concreta se dice en el propio capítulo.

Cómo leer este libro. La astrología que aquí se practica es un *lenguaje simbólico*: una manera antigua y muy afinada de nombrar temperamentos, tensiones y ciclos. No es una ciencia predictiva. Nada de lo que sigue anuncia hechos futuros, diagnostica enfermedades ni sustituye la atención de un médico, un psicólogo o un dietista-nutricionista colegiado. Las pautas de alimentación, sueño y movimiento son de sentido común y deben adaptarse a tu caso; si tienes una patología, embarazo o tratamiento en curso, consúltalas antes con tu profesional sanitario.

Uso permitido. Tu compra te da una licencia personal e intransferible para leer e imprimir este archivo. No se autoriza su reventa, redistribución ni publicación total o parcial.

ÍNDICE



01	Existe una dosis, y está escrita	3
02	La forma de la curva	6
03	La moneda de la intensidad	9
04	El corazón y la zona que no existe	13
05	La fuerza no es opcional	16
06	El experimento de quitar el peso	20
07	Perder y recuperar	24
08	La ecuación del levantamiento	27
09	Cómo se organiza una semana	30
10	Cómo comprobarlo tú mismo	33
11	Cuaderno de la carga	37
12	Lo que no se le pide a una guía	40

CAPÍTULO 1

EXISTE UNA DOSIS, Y ESTÁ ESCRITA

Hay una cifra de actividad física establecida por un gobierno, publicada en un documento gratuito de varios cientos de páginas, revisada por un comité científico y actualizada por última vez en 2018. Casi todo el mundo ha oído su titular y casi nadie ha leído lo que hay debajo, que es donde están las cosas útiles.

LA AFIRMACIÓN DE ESTE LIBRO

El entrenamiento tiene una dosis mínima conocida, un tramo especialmente rentable y una forma de curva. Saber esas tres cosas cambia por completo las decisiones de alguien que empieza, porque la mayor parte del beneficio no está donde la gente cree que está: está en los primeros minutos, no en los últimos.

LA DOSIS, EN UNA TABLA

ACTIVIDAD MODERADA	de 150 a 300 minutos por semana
ACTIVIDAD VIGOROSA	de 75 a 150 minutos por semana
EQUIVALENCIA	un minuto vigoroso cuenta como 2 moderados
FUERZA	al menos 2 días por semana, todos los grandes grupos musculares

LO QUE ESTE LIBRO NO AFIRMA

- No es un programa de entrenamiento personalizado. Es el marco dentro del cual cualquier programa razonable cae, y una manera de juzgar los que te ofrezcan.
- No promete resultados estéticos ni plazos. Ninguna cifra de aquí lleva asociada una fecha, y cualquier plan que sí la lleve está inventándola.
- No sustituye a un profesional. Si tienes una enfermedad cardiovascular, respiratoria o metabólica conocida, si estás embarazada, si te has operado hace poco o si has estado meses sin actividad, la conversación empieza en una consulta y no en un libro.
- No trata el entrenamiento de alto rendimiento. Las guías están escritas para la salud de la población, y ese es exactamente su valor: son la base sobre la que se construye todo lo demás.

LA SEÑAL DE ALARMA QUE SE EXPLICA UNA SOLA VEZ

Dolor en el pecho, opresión, dolor que baja por el brazo o la mandíbula, falta de aire desproporcionada al esfuerzo, mareo o palpitaciones irregulares durante el ejercicio: se para y se consulta el mismo día. Ninguna sesión merece la duda. Es la única frase de este libro que hay que recordar de memoria.



DE DÓNDE SALE TODO LO QUE SIGUE

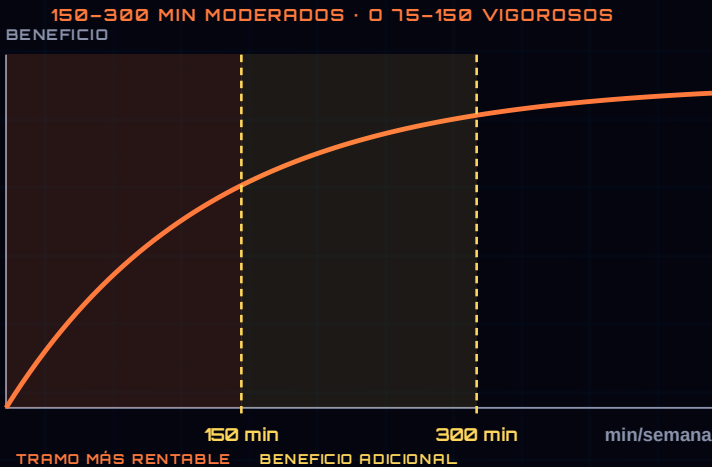
De cuatro fuentes públicas del gobierno federal de Estados Unidos, que por ley no están sujetas a copyright: las guías de actividad física, el manual de campo de salud y preparación física del Ejército, la ecuación de levantamiento del instituto nacional de seguridad laboral y la investigación de la agencia espacial sobre lo que le ocurre a un cuerpo al que se le quita el peso. Las cuatro se citan por su nombre en el capítulo de comprobación, con indicación de dónde se descargan.

Y como en el resto de la colección, las cifras de estas páginas no se teclearon en el texto: viven en un módulo de datos que se verifica antes de componer el libro. Si la equivalencia entre minutos moderados y vigorosos no cuadrara, o si alguna actividad de la escala metabólica cayese fuera de la banda de intensidad que declara, el libro no se escribiría.

CAPÍTULO 2

LA FORMA DE LA CURVA

El titular de las guías es la cifra de ciento cincuenta minutos. La parte que casi nadie cita es cómo se comporta el beneficio a lo largo del rango, y esa forma es la información más accionable de todo el documento.



FORMA DE LA CURVA SEGÚN LAS GUÍAS · NO ES UN AJUSTE DE DATOS

LA CURVA DE RESPUESTA: EL TRAMO RENTABLE ESTÁ AL PRINCIPIO El beneficio no crece en línea recta con los minutos: sube muy deprisa al principio y se va aplanando. La zona marcada hasta los ciento cincuenta minutos es la de mayor rendimiento por minuto invertido; a partir de los trescientos el beneficio sigue creciendo, pero cada minuto añadido rinde menos que el anterior. La curva dibuja la forma que describen las guías, no un ajuste de datos concretos.

LAS TRES LECTURAS DE ESTA LÁMINA

PRIMERA

No existe un umbral por debajo del cual no haya beneficio. La curva empieza a subir desde el minuto uno, y el mayor salto de toda la gráfica ocurre entre no hacer nada y hacer poco.

SEGUNDA

El tramo más rentable es el que va de cero a la recomendación. Quien está en cuarenta minutos semanales y sube a noventa gana más que quien está en trescientos y sube a trescientos cincuenta.

TERCERA

Pasarse de la recomendación no es malo. Por encima del máximo del rango el beneficio sigue subiendo; simplemente deja de compensar tanto, y el coste de tiempo y de lesión empieza a pesar.

De aquí sale el consejo más contraintuitivo del libro para alguien que empieza: no diseñes la semana que te gustaría hacer. Diseña la que harás aunque salga mal, porque los primeros minutos son los que más valen y son precisamente los que se pierden cuando el plan es demasiado ambicioso y se abandona en la semana tres. El Códice de la Voluntad trata ese problema entero.



LO QUE CAMBIÓ EN LA SEGUNDA EDICIÓN, Y QUE CASI NADIE SABE

Durante años se recomendó que la actividad se acumulara en tandas de al menos diez minutos, y esa regla se repitió tanto que sigue viva en

aplicaciones y en gimnasios. La segunda edición de las guías la eliminó: ahora cuenta toda la actividad, desde el primer minuto.

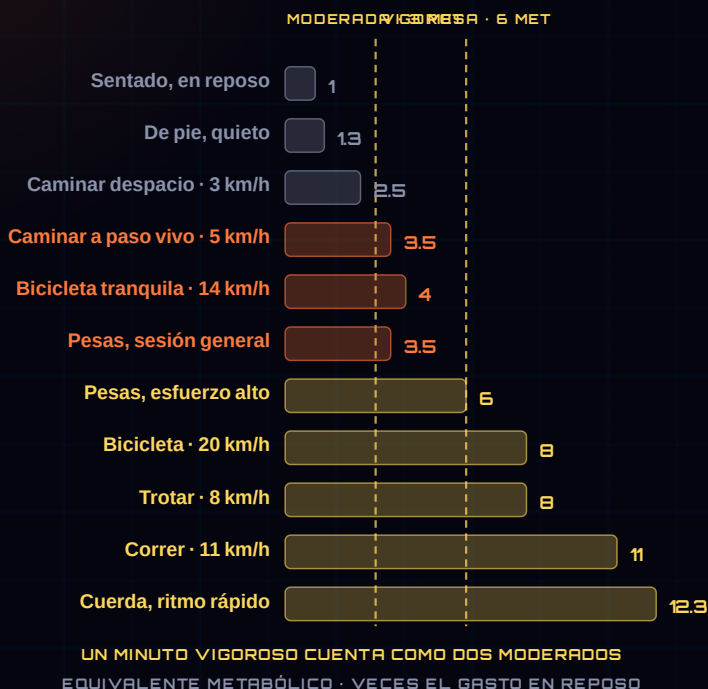
El cambio parece administrativo y no lo es. Convierte en válidas las escaleras en vez del ascensor, los siete minutos andando hasta la parada siguiente, los cuatro minutos de subir la compra. Para una persona con poco tiempo, esa regla derogada era la que hacía inalcanzable la recomendación, y su desaparición es probablemente la noticia más útil de todo el documento.

- También se reforzó el mensaje sobre el tiempo sentado: reducirlo tiene beneficio propio, y parte del riesgo asociado al sedentarismo se atenúa con actividad, aunque no se elimina del todo.
- Y se subrayó que algunos beneficios aparecen de forma inmediata — una sola sesión mejora el sueño de esa noche, la ansiedad, la sensibilidad a la insulina y la presión arterial durante horas—, no solo después de meses de constancia. Es un argumento distinto al habitual y funciona mejor con quien no cree en los plazos largos.

CAPÍTULO 3

LA MONEDA DE LA INTENSIDAD

Para poder sumar minutos hay que saber cuáles cuentan, y para eso existe una unidad: el equivalente metabólico. Un MET es el gasto en reposo sentado. Todo lo demás se expresa como un múltiplo de eso.



LA ESCALA METABÓLICA CON SUS DOS UMBRALES OFICIALES

Un MET equivale al gasto en reposo. La actividad se considera moderada a partir de 3,0 MET y vigorosa a partir de 6,0. Los dos umbrales son los que usan las guías para clasificar, y son la razón por la que un paseo tranquilo no cuenta y uno a paso vivo sí.

LOS DOS UMBRALES

LIGERA

por debajo de 3,0 MET. Cuenta para reducir el tiempo sentado, no para la dosis semanal.

MODERADA

de 3,0 a 6,0 MET. Es la moneda de la recomendación.

VIGOROSA

a partir de 6,0 MET. Cada minuto vale por 2.

LA PRUEBA DEL HABLA, QUE NO NECESITA RELOJ

Los umbrales tienen una traducción práctica que funciona sorprendentemente bien y que no requiere pulsómetro ni tabla:

- Si puedes hablar pero no cantar, estás en moderada.
- Si no puedes decir más de unas pocas palabras seguidas sin coger aire, estás en vigorosa.
- Si puedes cantar cómodamente, estás en ligera y no cuenta para la dosis.

Esta prueba tiene una ventaja sobre el valor de la tabla: es relativa a quien la hace. Los MET son un promedio poblacional, y caminar a cinco kilómetros por hora es moderado para el adulto medio y vigoroso para alguien muy desentrenado o de edad avanzada. La intensidad que cuenta para la salud es la relativa, y las guías lo dicen explícitamente.



PARA QUÉ SIRVE DE VERDAD UN MET

Sirve para estimar el gasto, porque un MET equivale aproximadamente a una kilocaloría por kilo de peso y por hora. La fórmula completa cabe en una línea: MET por kilos por horas.

MEDIA HORA, EN UNA PERSONA DE 70 KILOS

CAMINAR A PASO VIVO · 5
KM/H

3.5 MET · unas 122 kcal · moderada

PESAS, SESIÓN GENERAL

3.5 MET · unas 122 kcal · moderada

BICICLETA · 20 KM/H

8.0 MET · unas 280 kcal · vigorosa

TROTAR · 8 KM/H

8.0 MET · unas 280 kcal · vigorosa

CORRER · 11 KM/H

11.0 MET · unas 385 kcal · vigorosa

POR QUÉ ESTAS CIFRAS SON MÁS PEQUEÑAS DE LO QUE ESPERABAS

Porque casi todas las máquinas de gimnasio exageran, y porque el número que interesa es el gasto NETO —lo que se gasta de más respecto a estar sentado— y no el bruto. Media hora de carrera decente ronda las cuatrocientas kilocalorías en una persona de setenta kilos, no las ochocientas del display. Esta es la aritmética que explica por qué intentar compensar la comida con ejercicio sale casi siempre mal: el cuerpo gasta despacio y come rápido.

CAPÍTULO 4

EL CORAZÓN Y LA ZONA QUE NO EXISTE

Cualquier máquina de gimnasio dibuja en su pantalla una franja rotulada «zona de quema de grasa», siempre por debajo de la franja de al lado. Es verdad y es inútil a la vez, y la mezcla de las dos cosas la convierte en la desinformación más extendida del entrenamiento.

LO QUE SÍ ES CIERTO

A intensidad baja, la proporción de la energía que el cuerpo saca de las grasas es mayor. A intensidad alta, esa proporción baja y sube la de los hidratos. Eso está bien establecido y es lo que la pantalla dibuja.

LO QUE LA PANTALLA NO DIBUJA

Que lo que importa no es la proporción sino la cantidad total. Media hora a intensidad baja quema un porcentaje alto de una tarta pequeña; media hora a intensidad alta quema un porcentaje menor de una tarta bastante más grande, y el trozo suele ser mayor. A eso se suma que el gasto elevado se prolonga después del esfuerzo intenso y que la contabilidad del día no distingue de dónde salió cada kilocaloría.

La conclusión no es que haya que entrenar siempre fuerte. Es que la elección de intensidad se hace por otros motivos —tiempo disponible,

recuperación, gusto, articulaciones— y no por el sustrato. Cualquiera de las dos franjas de la pantalla sirve; la que se sostenga en el tiempo sirve más.



LA FÓRMULA QUE TODO EL MUNDO USA Y QUE CASI NADIE SABE QUE ES MALA

Doscientos veinte menos la edad es la estimación de frecuencia cardíaca máxima que llevan casi todas las máquinas y casi todos los relojes. Es una regla de andar por casa cuyo error típico ronda los diez o doce latidos por minuto en cualquier dirección, y esa desviación es más ancha que las franjas que la propia máquina dibuja encima.

En la práctica significa que una persona de cuarenta años cuya máxima real sea 195 estará entrenando en la zona equivocada durante toda la sesión si sigue el número de la pantalla, que le habrá calculado 180. Por eso las guías oficiales no reparten la actividad por franjas de pulso: la clasifican por intensidad relativa, que es lo que mide la prueba del habla del capítulo anterior.

TRES FORMAS DE MEDIR LA INTENSIDAD, DE PEOR A MEJOR PARA EL PÚBLICO GENERAL

FRANJAS DE PULSO CALCULADAS

Cómodo y sistemáticamente inexacto para cualquiera cuya máxima real no coincida con la fórmula, que son casi todos.

ESFUERZO PERCIBIDO

Puntuar de uno a diez lo duro que se hace. Subjetivo y, precisamente por eso, relativo a quien entrena. Se correlaciona bastante bien con la intensidad real.

PRUEBA DEL HABLA

Hablar sí, cantar no, es moderada; frases cortas solamente, es vigorosa. Gratis, inmediata, y coincide con los umbrales oficiales.

PARA QUÉ SIRVE ENTONCES EL PULSÓMETRO

Para dos cosas buenas. La primera, comparar sesiones contigo mismo a lo largo de los meses: si el mismo recorrido al mismo ritmo te sale a menos pulsaciones, has mejorado, y eso es un dato limpio independientemente de que tu máxima sea la que sea. La segunda, detectar irregularidades que merecen consulta. Para lo que no sirve es para decirte en qué franja debes estar hoy.

LA FUERZA NO ES OPCIONAL

En la lista de recomendaciones oficiales hay una línea que se cita mucho menos que la de los minutos y que está exactamente al mismo nivel jerárquico: trabajo de fuerza de todos los grandes grupos musculares, al menos dos días por semana.

No es un añadido para quien quiera, ni una recomendación de segunda. Figura en el mismo bloque que la actividad aeróbica y no se sustituye por ella: correr más no cubre el requisito de fuerza, y levantar peso no cubre el aeróbico. Son dos adaptaciones distintas de dos sistemas distintos.

QUÉ CUENTA COMO TRABAJO DE FUERZA

LOS GRANDES GRUPOS, Y UNA OPCIÓN PARA CADA UNO

PIERNAS	Sentadilla, prensa, zancada, subir escaleras con carga, puente de glúteo
CADERA Y ZONA LUMBAR	Peso muerto en cualquier variante, bisagra de cadera, extensión de cadera
PECHO	Press de banca, flexiones, fondos, press con mancuerna
ESPALDA	Remo, dominadas, jalón, remo con banda
HOMBROS	Press por encima de la cabeza, elevaciones
BRAZOS	Curl, extensión de tríceps. Reciben mucho trabajo indirecto: son los que menos atención específica necesitan
ABDOMEN Y TRONCO	Plancha, antirrotaciones, cargadas y transportes

El material es indiferente. Las guías no distinguen entre barra, mancuerna, máquina, banda elástica o peso corporal: lo que cuenta es que el músculo trabaje contra una resistencia que suponga un esfuerzo real. Quien no pisa un gimnasio puede cumplir la recomendación entera en el suelo de su casa, y esa es una información que la industria del fitness no tiene ningún incentivo en difundir.



LA ÚNICA VARIABLE QUE HAY QUE RESPETAR: LA PROGRESIÓN

Un músculo se adapta a lo que se le exige, y deja de adaptarse cuando la exigencia deja de subir. La progresión no tiene que ser rápida ni constante, pero tiene que existir, y hay más de una manera de conseguirla:

- Más peso con las mismas repeticiones.
- Más repeticiones con el mismo peso.
- Más series del mismo ejercicio.
- Mismo trabajo con menos descanso entre series.
- Mismo trabajo con mejor técnica y más recorrido, que es la progresión que más se subestima y la que más rinde en los primeros meses.

Y una regla de sensatez que no está en ningún documento oficial pero que evita la mayoría de las lesiones de quien empieza: sube una variable cada vez, y sube poco. La prisa en las primeras semanas es la causa más común de parar en las siguientes, y parar cuesta mucho más que ir despacio.

LO QUE DICE LA DOCTRINA MILITAR SOBRE ESTO

El manual de salud y preparación física del Ejército de Estados Unidos —publicado íntegro y descargable— organiza el entrenamiento en fases y dedica una cantidad notable de páginas a la progresión gradual y a la prevención de lesiones por sobreuso. Una institución que entrena a cientos de miles de personas a la vez no puede permitirse lesionarlas, y por eso su doctrina es bastante más conservadora que el discurso habitual del gimnasio. Merece leerse por eso.

CAPÍTULO 6

EL EXPERIMENTO DE QUITAR EL PESO

Para saber para qué sirve la carga, lo más limpio es quitarla del todo y mirar qué pasa. Eso es exactamente lo que llevan décadas haciendo los programas de investigación en vuelo espacial y en reposo en cama prolongado, y sus resultados son de acceso público.



REPOSO EN CAMA Y VUELO ESPACIAL · ÓRDENES DE MAGNITUD

LO QUE LE OCURRE A UN CUERPO SIN CARGA Las zonas señaladas son las que más pierden: lo que sostiene el cuerpo contra la gravedad. La columna da el ritmo de cada pérdida.

Son órdenes de magnitud de la literatura de reposo en cama y de vuelo espacial. Los estudios difieren en la cifra según la duración, la población y el método de medida; en lo que no difieren es en el signo, y esa coincidencia es lo que hace fiable el conjunto.

LOS CINCO EFECTOS

MASA MUSCULAR	1 a 2 % por semana · En reposo en cama estricto. Los extensores de la pierna y la espalda son los primeros y los que más pierden
FUERZA	Cae más rápido que la masa · La pérdida de fuerza precede a la de tamaño: parte es nerviosa
DENSIDAD MINERAL ÓSEA	En torno a 1 a 1,5 % al mes · En huesos de carga —cadera, columna lumbar, calcáneo—. Los brazos apenas cambian
VOLUMEN PLASMÁTICO	Baja en los primeros días · De ahí el mareo al incorporarse tras días en cama
CAPACIDAD AERÓBICA	Medible en una o dos semanas · Se recupera antes que el hueso, que es lo más lento de todo

EL ORDEN IMPORTA MÁS QUE LAS CIFRAS

Lo primero que se va no es el músculo: es la fuerza. Y se va antes porque una parte de la fuerza es nerviosa —la capacidad de reclutar y coordinar las fibras— y el sistema nervioso desaprende antes de que el tejido encoja. Esa misma asimetría explica por qué las primeras semanas de entrenamiento de un principiante producen ganancias de

fuerza espectaculares sin que casi cambie su aspecto: está aprendiendo, no creciendo todavía.

Lo último que se va, y lo último que vuelve, es el hueso. La densidad mineral responde a la carga mecánica con una lentitud que no tiene comparación con el resto: se pierde a lo largo de meses y se recupera a lo largo de más meses, y en algunos casos no del todo. Es la razón por la que el entrenamiento de fuerza es una inversión a plazo largo con un componente que no se puede improvisar a los sesenta años.



Y DE AQUÍ SALE UN PRINCIPIO GENERAL

El tejido que soporta la carga es exactamente el que la carga mantiene. Los brazos apenas pierden densidad ósea en reposo en cama porque tampoco la tenían por soportar peso; la cadera, la columna lumbar y el talón pierden mucho porque su estructura es el resultado de años de estar de pie.

Lo que esto significa para alguien que no va a ir al espacio es directo: estar sentado once horas al día es una versión lenta y parcial del mismo experimento. No con la misma intensidad, no con el mismo ritmo, pero en la misma dirección. La descarga no es un fenómeno exótico de astronautas: es el nombre técnico de lo que le pasa a una vida sedentaria.

LA CONSECUENCIA PRÁCTICA QUE SÍ ESTÁ EN LAS GUÍAS

Interrumpir el tiempo sentado tiene beneficio propio, además de la actividad estructurada. Levantarse cada media hora, aunque sea dos minutos, y sustituir parte del tiempo sentado por tiempo de pie o andando es una recomendación explícita de la segunda edición. No sustituye a los ciento cincuenta minutos; se suma a ellos.

CAPÍTULO 7

PERDER Y RECUPERAR

La otra cara de la descarga es lo que ocurre al parar de entrenar unas semanas, que es una situación mucho más frecuente que un vuelo espacial: una gripe, una mudanza, un examen, un viaje largo, una lesión de otra cosa.

LA ESCALA REAL DEL DESENTRENAMIENTO

QUÉ SE PIERDE Y EN CUÁNTO TIEMPO

PRIMEROS DÍAS	Baja el volumen plasmático y con él parte de la capacidad aeróbica aparente. Es el cambio más rápido y también el que más rápido vuelve.
UNA O DOS SEMANAS	Descenso medible de la capacidad aeróbica. La fuerza, en cambio, se conserva bastante bien en este plazo.
TRES A CUATRO SEMANAS	Empieza a notarse la pérdida de fuerza. El tamaño muscular aguanta más de lo que la gente teme.
MESES	Ahí sí hay pérdida de masa apreciable, y empieza a moverse la densidad ósea, que es lo más lento de todo.

La conclusión práctica es tranquilizadora y conviene decirla, porque el miedo a perderlo todo es la causa de que mucha gente entrene lesionada: dos semanas parado no destruyen nada. Un mes tampoco. Lo

que destruye el progreso es entrenar sobre una lesión hasta convertirla en crónica, y entonces sí desaparecen los meses.



LA REANUDACIÓN, QUE ES LO QUE CASI TODO EL MUNDO HACE MAL

Al volver, la sensación es engañosa: la fuerza vuelve deprisa —parte de ella era nerviosa y se reaprende— mientras que los tendones, las fascias y el tejido conectivo se adaptan mucho más despacio que el músculo. Ese desfase es una fábrica de tendinopatías. El músculo ya puede tirar de un peso que el tendón todavía no está listo para soportar.

- 1** Vuelve con la mitad del volumen que hacías, no con el mismo peso.
- 2** Sube un escalón por semana durante tres o cuatro semanas hasta el punto de partida.
- 3** Si la pausa fue por lesión o enfermedad, el escalón lo marca quien te trató, no este libro.
- 4** Espera agujetas desproporcionadas en la primera semana y no las interpretes como señal de nada, salvo que duren más de tres o cuatro días o vengan con orina oscura, que es motivo de consulta inmediata.

EL FENÓMENO QUE JUEGA A TU FAVOR

Recuperar es más rápido que construir por primera vez. Quien tuvo masa muscular la recupera antes que quien nunca la tuvo, y esto se observa de forma consistente. Es un buen argumento contra la idea de que abandonar dos meses tira por tierra dos años: no lo hace.

LA ECUACIÓN DEL LEVANTAMIENTO

Existe una ecuación oficial que calcula cuánto peso es razonable levantar en una situación concreta. La publicó el instituto nacional de seguridad y salud laboral de Estados Unidos, se usa en inspección de trabajo en medio mundo, es de acceso libre, y prácticamente nadie que entrene la ha visto.

PESO RECOMENDADO = 23 kg × SEIS FACTORES

cada factor vale entre 0 y 1 · nunca los mejora



HORIZONTAL

Distancia de la carga al cuerpo. Es el facto...



VERTICAL

Altura de las manos al empezar



DISTANCIA

Cuánto sube la carga



ASIMETRÍA

Cuánto se gira el tronco



FRECUENCIA

Levantamientos por minuto y duración de la t...



AGARRE

Bueno, regular o malo

ALEJAR LA CARGA DEL CUERPO ES LO QUE MÁS PENALIZA

EL PESO RECOMENDADO Y LOS SEIS FACTORES QUE LO REDUCEN

Se parte de una carga constante de 23 kilogramos en condiciones ideales y se multiplica por seis factores que valen entre cero y uno. Ningún factor puede mejorar el resultado: solo reducirlo. El que más penaliza, con diferencia, es la distancia horizontal de la carga al cuerpo.

El peso recomendado se obtiene multiplicando los 23 kg por seis factores que valen entre 0 y 1. Cada condición mala reduce el resultado, y por eso el mismo peso es seguro pegado al cuerpo y no lo es con los brazos estirados.

LOS SEIS FACTORES

HM · HORIZONTAL	Distancia de la carga al cuerpo. Es el factor que más penaliza: alejar la carga la multiplica
VM · VERTICAL	Altura de las manos al empezar
DM · DISTANCIA	Cuánto sube la carga
AM · ASIMETRÍA	Cuánto se gira el tronco
FM · FRECUENCIA	Levantamientos por minuto y duración de la tarea
CM · AGARRE	Bueno, regular o malo

LA CONSECUENCIA QUE CAMBIA CÓMO SE LEVANTA

Como los factores se multiplican, dos condiciones mediocres a la vez no suman: se componen. Un factor de 0,7 y otro de 0,7 dan 0,49, es decir, menos de la mitad del peso recomendado. Por eso levantar algo lejos del cuerpo y girando el tronco a la vez es tan desproporcionadamente peor que hacer cualquiera de las dos cosas por separado, y por eso las lesiones de espalda ocurren casi siempre en gestos combinados y no en levantamientos grandes y limpios.

La distancia horizontal es la palanca principal. Un peso pegado al cuerpo y uno con los brazos estirados son, mecánicamente, cargas

distintas sobre la columna aunque la báscula diga lo mismo. Esa es toda la explicación técnica del consejo popular de «pegarse la caja al pecho», y saberla la convierte en algo que se recuerda.



LO QUE LA ECUACIÓN NO DICE, Y QUE HAY QUE DECIR

No dice que doblar la espalda sea la causa de las lesiones. La ecuación no contiene ningún factor de curvatura lumbar; contiene distancia, altura, recorrido, giro, frecuencia y agarre. El mantra de «espalda recta» es una simplificación útil para principiantes, pero la evidencia sobre la postura concreta como causa de lesión es mucho menos concluyente de lo que se repite.

Lo que sí está establecido es lo otro: cuanto más lejos, más alto, más girado, más repetido y con peor agarre, peor. Esas cinco cosas se pueden cambiar en cualquier situación real, y cambiarlas rinde bastante más que obsesionarse con la forma de la columna.

CÓMO SE USA ESTO EN EL GIMNASIO

El peso muerto y el remo llevan la carga tan cerca del cuerpo como permite la anatomía, y eso no es casualidad estética: es el factor horizontal llevado a su óptimo. Cuando en un peso muerto la barra se separa de las piernas, el ejercicio se vuelve, literalmente, más pesado. La ecuación explica por qué la técnica cambia lo que la barra cuesta sin cambiar lo que la barra pesa.

CAPÍTULO 9

CÓMO SE ORGANIZA UNA SEMANA

Con la dosis, la escala de intensidad y la regla de la fuerza, ya hay todo lo necesario para construir una semana. Este capítulo da tres, según el tiempo disponible, y ninguna es la de nadie: son plantillas para modificar.

SEMANA DE TRES HORAS · EL MÍNIMO QUE CUMPLE

LUNES	Fuerza, cuerpo entero, 45 min. Piernas, empuje, tirón, tronco
MARTES	Caminar a paso vivo, 30 min. Prueba del habla: hablar sí, cantar no
MIÉRCOLES	Descanso o paseo tranquilo
JUEVES	Fuerza, cuerpo entero, 45 min. Los mismos patrones, otras variantes
VIERNES	Caminar a paso vivo, 30 min
SÁBADO	Algo que te guste, 45 min. Bici, monte, pádel, baile
DOMINGO	Descanso

Suma: unos 105 minutos de aerobio moderado más dos sesiones de fuerza. Se queda algo corto del rango moderado y lo compensa la sesión

del sábado. Es el esqueleto mínimo que cumple las dos recomendaciones a la vez, y cabe en tres horas.

SEMANA DE CINCO HORAS · EL RANGO CÓMODO

LUNES	Fuerza, tren inferior y tronco, 50 min
MARTES	Aerobio moderado continuo, 40 min
MIÉRCOLES	Fuerza, tren superior, 45 min
JUEVES	Aerobio, 30 min, con algún tramo vigoroso
VIERNES	Fuerza, cuerpo entero, 45 min
SÁBADO	Actividad larga y agradable, 60 a 90 min
DOMINGO	Descanso o movilidad

Aquí se entra de lleno en el tramo de beneficio adicional de la curva, con tres sesiones de fuerza en vez de dos. Es probablemente el mejor equilibrio entre resultado y vida para la mayoría de los adultos.

SEMANA DE HORA Y MEDIA · CUANDO NO HAY MÁS

DOS DÍAS	Fuerza de cuerpo entero, 30 min, sin descansos largos
TRES DÍAS	Diez minutos de escaleras, cuesta o caminata rápida
TODOS LOS DÍAS	Levantarse cada media hora del asiento. No cuenta para la dosis y cuenta para otra cosa

Esta semana no llega a la recomendación, y va incluida a propósito. La curva del capítulo dos dice que el salto de cero a esto es el más rentable de toda la gráfica; el salto de esto a la recomendación completa rinde menos. Un libro honesto tiene que decir que la versión pequeña vale mucho, porque la alternativa real no suele ser la versión grande: es nada.

SOBRE EL CALENTAMIENTO Y EL ESTIRAMIENTO

Calentar sirve, y sirve sobre todo para rendir mejor en las primeras series: cinco o diez minutos de movimiento general y unas series ligeras del ejercicio que vas a hacer. Estirar antes, en cambio, no previene lesiones —la evidencia sobre eso es bastante mala— y el estiramiento estático prolongado justo antes reduce un poco la fuerza disponible. Si te gusta estirar, hazlo después o en otro momento del día.

CAPÍTULO 10

CÓMO COMPROBARLO TÚ MISMO

Las cuatro fuentes de este libro son gratuitas y están en línea. Este capítulo dice cuáles son y qué se busca en cada una, porque un libro que no se puede verificar tampoco se puede corregir.

LAS FUENTES DE LA COLECCIÓN

DIETARY REFERENCE INTAKES	National Academies · difundidas por la Oficina de Suplementos Dietéticos del NIH. RDA, AI y UL de vitaminas y minerales.
PHYSICAL ACTIVITY GUIDELINES FOR AMERICANS, 2.ª ED.	Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., 2018. Dosis de actividad y curva de respuesta.
DIETARY GUIDELINES FOR AMERICANS	USDA y HHS. Patrones alimentarios y límites de azúcares añadidos, grasa saturada y sodio.
FOODDATA CENTRAL	Servicio de Investigación Agrícola del USDA. Composición de alimentos, consultable en línea y sin coste.
FM 7-22 HOLISTIC HEALTH AND FITNESS	Ejército de EE. UU. Doctrina de entrenamiento físico, nutrición, sueño y preparación mental, publicada entera.
ECUACIÓN DE LEVANTAMIENTO DEL NIOSH	Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, CDC. Cálculo del peso recomendado en manipulación de cargas.
INVESTIGACIÓN EN DESCARGA Y REPOSO EN CAMA	Programa de Investigación Humana de la NASA. Efectos de la ausencia de carga sobre músculo, hueso y sistema cardiovascular.
REGISTRO DE DECLARACIONES DE PROPIEDADES SALUDABLES	Comisión Europea, con las evaluaciones científicas de EFSA. Lo que se puede afirmar de un nutriente y lo que se solicitó y fue rechazado.



LAS CUATRO QUE SOSTIENEN ESPECÍFICAMENTE ESTE LIBRO

RUTAS CONCRETAS

LA DOSIS DE ACTIVIDAD	Physical Activity Guidelines for Americans, segunda edición, en health.gov . Busca el capítulo de adultos y el resumen del informe científico del comité asesor, que es donde está la discusión de la curva de respuesta.
LA DOCTRINA DE ENTRENAMIENTO	FM 7-22, Holistic Health and Fitness, en la biblioteca de publicaciones del Ejército de Estados Unidos. Publicado entero. Sus cinco dominios de preparación —física, nutricional, mental, del sueño y espiritual— son el esqueleto de esta serie de cuatro libros.
LA ECUACIÓN DE LEVANTAMIENTO	NIOSH, en cdc.gov/niosh . Busca la ecuación revisada de levantamiento y su manual de aplicación, que trae ejemplos resueltos.
LA DESCARGA	Programa de Investigación Humana de la NASA. Busca los estudios de reposo en cama y los riesgos documentados de pérdida muscular y ósea; están descritos en abierto.

Y CÓMO SE COMPRUEBA ESTE LIBRO A SÍ MISMO

Las cifras de estas páginas viven en un módulo de datos que el programa de composición verifica antes de escribir. Para este libro, las comprobaciones relevantes son dos:

- Que la equivalencia entre intensidades cuadre en los dos extremos: $75 \times 2 = 150$ y $150 \times 2 = 300$. Si alguna de las dos fallara, el libro no se compondría.

- Que cada actividad de la escala metabólica caiga dentro de la banda de intensidad que declara, contra los umbrales oficiales. Esta comprobación cazó un error real durante la escritura: yo había clasificado una intensidad como moderada cuando su valor la ponía justo en el umbral de vigorosa. Se corrigió el dato, no la comprobación.

Además, los gastos energéticos que aparecen en el capítulo de la escala metabólica no están escritos a mano: se calculan a partir de la misma tabla que dibuja la lámina. No hay manera de que el texto y el dibujo digan cosas distintas.

CUADERNO DE LA CARGA

Cuatro semanas. No es un plan de entrenamiento: es una medición. Sirve para saber dónde estás en la curva del capítulo dos, que es un dato que casi nadie tiene y que decide qué conviene hacer a continuación.

SEMANA 1 · CONTAR LO QUE YA HACES

- 1** Anota cada día los minutos de actividad que superan la prueba del habla. Solo los que la superan.
- 2** Anota aparte los minutos de fuerza, sean del tipo que sean.
- 3** Anota una estimación gruesa de horas sentado. No hace falta precisión: basta con saber si son seis o son doce.
- 4** No cambies nada. Esta semana es la línea de base y se estropea si intervienes.

SEMANA 2 · SITUARTE EN LA CURVA

- 1** Suma los minutos moderados de la semana 1 y añade los vigorosos multiplicados por 2.
- 2** Compara con los 150 minutos de la recomendación. Ese cociente es tu posición en la gráfica.

- 3 Si estás por debajo, tu objetivo de este mes es acercarte, y cada minuto que añadas vale mucho.
- 4 Si ya estás por encima, tu objetivo no es sumar minutos: es que aparezcan los 2 días de fuerza si faltan, que es el hueco más común en quien ya hace aerobio.

SEMANA 3 · UNA VARIABLE, UN ESCALÓN

- 1 Elige UNA cosa que subir: minutos, días de fuerza, o peso en un ejercicio. Una.
- 2 Súbela un escalón pequeño y sostenlo la semana entera.
- 3 Anota cómo llegas al final de la semana: sueño, ganas de la sesión siguiente, dolores que duran más de dos días.
- 4 Si alguno de esos tres empeoró de forma clara, el escalón era demasiado grande. Bájalo y repite. Esto no es un fracaso: es la información que buscabas.

SEMANA 4 · LA AUDITORÍA DE LA TÉCNICA DE CARGA

- 1 Durante una semana, en cada objeto pesado que levantes —dentro y fuera del gimnasio— comprueba los dos factores que más pesan: ¿está la carga cerca del cuerpo? ¿estás girando el tronco?
- 2 Anota las veces que la respuesta fue mala. Casi siempre son las mismas situaciones: sacar algo del maletero, coger a un niño del suelo, mover una caja de una estantería alta.

- 3 Arregla la peor de esas situaciones cambiando la logística, no la postura: acerca la caja antes de levantarla, gira los pies en vez del tronco, baja la estantería.
- 4 Compara la primera semana con esta. Si los minutos subieron y las situaciones malas bajaron, el mes valió por más que cualquier entrenamiento suelto.

QUÉ ESPERAR DEL CUADERNO

Un mes no cambia un cuerpo, y prometerlo sería mentir. Lo que sí cambia es que al final tendrás tres datos que ahora no tienes: cuánto haces de verdad, dónde caes en la curva, y cuáles son las dos o tres situaciones cotidianas en las que cargas mal. Con eso, la decisión siguiente se toma sola.

LO QUE NO SE LE PIDE A UNA GUÍA

Cierre, y los límites. Las guías de actividad física son un documento de salud pública, y hay preguntas que no responden ni pretenden responder.

CINCO COSAS QUE ESTE LIBRO NO PUEDE DARTE

- Un programa para tu caso. Las guías dan un marco poblacional. Una lesión previa, una patología, una competición o un objetivo estético concreto exigen a alguien que te vea.
- Una promesa de composición corporal. El ejercicio cambia la salud de forma muy robusta y el peso de forma bastante modesta; la mayor parte del cambio de peso se decide en la mesa, que es el libro anterior.
- Una respuesta sobre suplementos deportivos. Están fuera de estas fuentes. Lo poco que se puede afirmar legalmente sobre ellos está en el capítulo del registro europeo del Códice de la Mesa, y es menos de lo que la publicidad sugiere.
- Un veredicto sobre qué método es mejor. Series largas o cortas, frecuencia alta o baja, máquinas o peso libre: dentro de un rango razonable, todo funciona si se hace con progresión y constancia. La variable dominante es otra, y tiene su propio libro.
- Permiso para ignorar el dolor. Molestia muscular difusa que dura uno o dos días es normal. Dolor articular localizado, dolor que aparece

siempre en el mismo gesto, o dolor que empeora sesión a sesión, no lo es.



GLOSARIO

AEROBIO	Actividad sostenida que eleva la frecuencia cardíaca y la respiración durante un tiempo prolongado.
DESCARGA	Ausencia de carga mecánica sobre el esqueleto. El término viene de la investigación en vuelo espacial y reposo en cama.
DESENTRENAMIENTO	Pérdida progresiva de las adaptaciones al dejar de entrenar.
MET	Equivalente metabólico. Múltiplo del gasto energético en reposo. Un MET equivale aproximadamente a una kilocaloría por kilo y hora.
PROGRESIÓN	Aumento gradual de alguna variable del entrenamiento. Sin ella, la adaptación se detiene.
PRUEBA DEL HABLA	Método para estimar la intensidad relativa: hablar sí y cantar no equivale a moderada.
SOBREUSO	Lesión por acumulación de carga repetida sin recuperación suficiente, no por un accidente puntual.
VOLUMEN	Cantidad total de trabajo: series por repeticiones por peso, o minutos totales en el caso aeróbico.



Y con esto se cierra el segundo Códice de fitness. Tiene una dosis, una escala para medirla, una ecuación para levantar y una descripción de lo que pasa cuando no hay nada de todo eso. No tiene un programa, porque el programa depende de ti y porque el problema de casi todo el mundo no es elegir el programa correcto.

El problema de casi todo el mundo es cumplirlo, y de eso trata el siguiente.

VILLUMINATION 99



VILLUMINATION99

villuminations.com

YouTube @villumination99 · Instagram @villumination99

Sobre los derechos. Obra original. © 2026 Villumination 99 · villuminations.com.
Todos los derechos reservados. Licencia de lectura personal: no se autoriza la reventa ni la redistribución del archivo. Si este libro te ha servido, la mejor forma de apoyarlo es recomendarlo por la vía legítima.